

Listado de funciones y clases usados en la práctica 1

Biblioteca NumPy

Módulo random

- Función seed: establece la semilla para el generador de números pseudoaleatorios.

Biblioteca Pandas

- Clase DataFrame: datos tabulares bidimensionales potencialmente heterogéneos.
 - Método head: devuelve las primeras n filas.
 - Método iloc: selección por posición.
 - Método loc: selección por nombre.
- Clase Series: array unidimensional con ejes etiquetados.
 - Método value_counts: devuelve una serie que contiene recuentos de valores únicos.
- Función read_csv: lee un archivo de valores separados por comas (csv) en un DataFrame.

Biblioteca scikit-learn

Módulo compose

- Clase ColumnTransformer: aplica transformadores a columnas de una matriz o DataFrame.

Módulo metrics

- Función `confusion_matrix`: calcula la matriz de confusión de un conjunto de predicciones.
- Función `accuracy_score`: calcula la tasa de acierto de un conjunto de predicciones.
- Función `precision_score`: calcula la precisión de un conjunto de predicciones.
- Función `recall_score`: calcula la sensibilidad de un conjunto de predicciones.

Módulo model_selection

- Clase `GridSearchCV`: búsqueda exhaustiva sobre valores especificados de hiperparámetros para un estimador.
- Clase `ParameterGrid`: rejilla de parámetros con un número discreto de valores para cada uno.
- Función `cross_validate`: evaluación de métricas mediante validación cruzada.
- Función `train_test_split`: división en subconjuntos de entrenamiento y prueba.

Módulo naive_bayes

- Clase `CategoricalNB`: clasificador naive Bayes para atributos discretos.

Módulo neighbors

- Clase `KNeighborsClassifier`: clasificador k vecinos más cercanos.
- Clase `KNeighborsRegressor`: regresor k vecinos más cercanos.

Módulo pipeline

- Clase `Pipeline`: una secuencia de transformadores de datos con un predictor final opcional.

Módulo preprocessing

- Clase `KBinsDiscretizer`: discretiza datos continuos en intervalos.
- Clase `LabelEncoder`: codifica con números enteros no negativos los valores del atributo objetivo.

- Clase `MinMaxScaler`: transforma cada atributo de tal forma que sus valores se encuentren dentro del intervalo especificado.
- Clase `OrdinalEncoder`: codifica con números enteros no negativos los valores de cada atributo.
- Clase `StandardScaler`: transforma cada atributo de tal forma que sus valores tengan media 0 y varianza 1.

Módulo `tree`

- Clase `DecisionTreeClassifier`: árbol CART clasificador.
- Clase `DecisionTreeRegressor`: árbol CART regresor.
- Función `plot_tree`: representa gráficamente un árbol CART (`matplotlib.pyplot.figure` permite establecer el tamaño del lienzo).